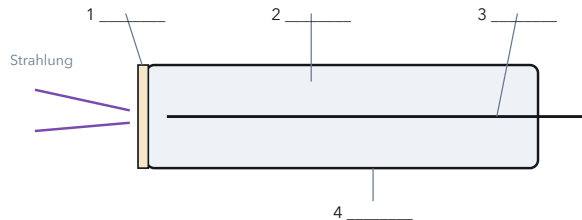


Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Beschrifte das Zählrohr.**2** ☐ Fülle die Lücken aus.

Gelangt radioaktive Strahlung in das _____, erzeugt sie dort kleine Stromstöße, die _____ genannt werden. Das Zählwerk _____ und verstärkt diese, dass bei jedem Impuls ein _____ im Lautsprecher zu hören ist. Die Summe aller Impulse in 1 Minute heißt _____. Je _____ diese ist, desto _____ ist die radioaktive Strahlung, die von dem radioaktiven Material ausgeht.

3 ☐ Versuch: Wir messen die Nullrate

Das Zählrohr misst fünfmal je eine Minute lang, ohne Präparat. Trage die Impulse ein und berechne den Mittelwert.

Messzeit	Impulse	Impulse pro Minute
1 min		
1 min		
1 min		
1 min		
1 min		

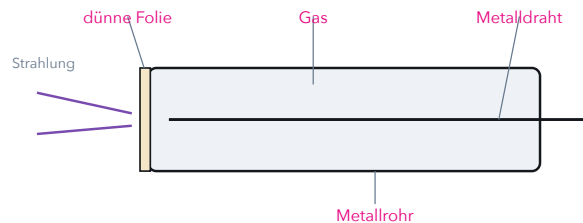
Mittelwert: _____ Impulse pro Minute

4 ☒ Fülle die Lücken aus.

Auch ohne Präparat misst das Zählrohr Impulse. Diese Umgebungsstrahlung heißt _____ oder Nulleffekt. Ursachen sind die Eigenstrahlung des _____, die _____ Strahlung aus Boden und Baustoffen und die _____ Strahlung aus dem Weltall.

5 ☒ Versuch: Ist ein Luftballon radioaktiv? (Lehrerversuch)

Ein geriebener Luftballon hängt eine Weile im Raum. Dann wird die Luft abgelassen und die Hülle vor das Zählrohr gelegt. Die Zählrate liegt deutlich über der Nullrate und sinkt danach langsam wieder ab. Erkläre.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Beschrifte das Zählrohr.2 ☐ Fülle die Lücken aus.

Gelangt radioaktive Strahlung in das **Zählrohr**, erzeugt sie dort kleine Stromstöße, die **Impulse** genannt werden. Das Zählwerk **zählt** und verstärkt diese, dass bei jedem Impuls ein **Knacken** im Lautsprecher zu hören ist. Die Summe aller Impulse in 1 Minute heißt **Impulsrate**. Je **höher** diese ist, desto **stärker** ist die radioaktive Strahlung, die von dem radioaktiven Material ausgeht.

3 ☐ Versuch: Wir messen die Nullrate

Das Zählrohr misst fünfmal je eine Minute lang, ohne Präparat. Trage die Impulse ein und berechne den Mittelwert. **Beispielwerte**

Messzeit	Impulse	Impulse pro Minute
1 min	22	22
1 min	27	27
1 min	19	19
1 min	25	25
1 min	24	24

Mittelwert: **23,4 Impulse pro Minute**

4 ☒ Fülle die Lücken aus.

Auch ohne Präparat misst das Zählrohr Impulse. Diese Umgebungsstrahlung heißt **Nullrate** oder Nulleffekt. Ursachen sind die Eigenstrahlung des **menschlichen Körpers**, die **terrestrische** Strahlung aus Boden und Baustoffen und die **kosmische** Strahlung aus dem Weltall.

5 ☒ Versuch: Ist ein Luftballon radioaktiv? (Lehrerversuch)

Ein geriebener Luftballon hängt eine Weile im Raum. Dann wird die Luft abgelassen und die Hülle vor das Zählrohr gelegt. Die Zählrate liegt deutlich über der Nullrate und sinkt danach langsam wieder ab. Erkläre.

Die Luft enthält das radioaktive Gas Radon. Seine ebenfalls radioaktiven Folgeprodukte werden vom geladenen Ballon angezogen und bleiben an ihm hängen. Sie zerfallen innerhalb von Minuten bis Stunden, deshalb sinkt die Zählrate wieder auf die Nullrate.